Κεφάλαιο 5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.0. Εισαγωγή [1]

As mentioned in Chapter 3, **integral calculus** is the second branch of Calculus that studies the accumulation of quantities, such as areas under a *curve*, linear *distance* traveled, or *volume* displaced.

The *fundamental theorem of calculus* (see chapter 4) states that differentiation and integration are, in a certain sense, inverse operations. More precisely, if one defines one function as the *integral* of another continuous function, then differentiating the newly defined function returns the function you started with. Furthermore, if you want to find the value of a definite integral, you usually do so by evaluating an *antiderivative*.

There are two types of integral in calculus, the indefinite and the definite. The *indefinite integral* is simply the antiderivative. That is, F is an antiderivative of f when f is a derivative of F. (This use of capital letters and lower case letters is common in calculus. The lower case letter represents the derivative of the capital letter.)

The *definite integral* evaluates the cumulative effect of many small changes in a quantity. The simplest instance is the formula

$$\text{Distance} = \text{Speed} \cdot \text{Time}$$

for calculating the distance a car moves during a period of time when it is traveling at *constant* speed. The distance moved is the cumulative effect of the small distances moved in each instant. Calculus is also able to deal with the natural situation in which the car moves with changing speed.

Integral calculus determines the exact distance traveled during an interval of time by creating a series of better and better *approximations*, called *Riemann sums*, which approach the exact distance as a limit. More formally, we say that the definite integral of a function on an interval is a *limit* of Riemann sum approximations.

Applications of integral calculus arise whenever the problem is to compute a number that is in principle (approximately) equal to the sum of a large number of small quantities. The classic *geometric application* is to area computations. In principle, the area of a region can be approximated by chopping it up into many pieces (typically *rectangles*, or, in *polar coordinates*, *circular sectors*), and then adding the areas of those pieces. The length of an *arc*, the *area of a surface*, and the *volume of a solid* can also be expressed as definite integrals. Probability, the basis for Statistics, provides another important application of integral calculus.

Examples of integral calculus problems include finding areas and volumes, finding the *amount of water pumped by a pump* with a set power input but varying conditions of pumping losses and pressure, finding the *amount of parking lot plowed by a snowplow* of given power with varying rates of snowfall, and so forth.

[1] *Wikipedia*, the free encyclopedia

5.1. Αόριστο ολοκλήρωμα

Ορισμός 5.1.1: Μια συνάρτηση $F(x)$ καλείται η **αντιπαράγωγος** μιας συνάρτησης $f(x)$ επί ενός διαστήματος I, αν η f είναι η παράγωγος της $F \ \forall \ x \in I$.

Παράδειγμα 5.1.1: Να βρεθεί η παράγωγος της κάθε συνάρτησης παρακάτω.
(α) $F_1(x) = x^3$, $F_2(x) = x^3 - 2$, $F_3(x) = x^3 + 1$.
(β) $F_4(x) = \sin x$, $F_5(x) = \sin x - \pi$.

Λύση:
(α) $F_1'(x) = 3x^2$, $F_2'(x) = 3x^2$, $F_3'(x) = 3x^2$.

(β) $F_4'(x) = \cos x$, $F_5'(x) = \cos x$.

Ερώτηση: Ποια είναι η αντιπαράγωγος της $3x^2$, και ποια η αντιπαράγωγος της $\cos x$;

Απάντηση: Οι συναρτήσεις F_1, F_2, F_3 παραπάνω αποτελούν αντιπαραγώγους της $3x^2$ και οι συναρτήσεις F_4, F_5 αντιπαραγώγους της $\cos x$.

Παρατηρήσεις 5.1.1: (α) Μια δεδομένη συνάρτηση μπορεί να έχει πολλές αντιπαραγώγους επί ενός διαστήματος I. (Θεώρημα 5.1.1:) Αν η $F(x)$ είναι μια αντιπαράγωγος της $f(x)$ επί του I, τότε και η $F(x) + C$ είναι μια αντιπαράγωγος της f επί του I για κάθε σταθερά C, αφού

$$\frac{d}{dx}[F(x) + C] = \frac{d}{dx}[F(x)] + \frac{d}{dx}[C] = f(x) + 0 = f(x).$$

(β) Η διαδικασία εύρεσης αντιπαραγώγων καλείται *αντιπαραγώγιση* ή *ολοκλήρωση*, η οποία συμβολίζεται ως εξής:

$$\int f(x)dx = F(x) + C, \qquad (5.1)$$

όπου η ποσότητα στο Α.Μ. της (5.1) καλείται *αόριστο ολοκλήρωμα*, η $f(x)$ *προς ολοκλήρωση συνάρτηση* και η C *σταθερά ολοκλήρωσης*.

Π.χ. $\frac{d}{dx}[x^3] = 3x^2$ είναι ισοδύναμο με το $\int 3x^2 dx = x^3 + C$;

$\frac{d}{dt}[\sin t] = \cos t \quad \Leftrightarrow \quad \int \cos t dt = \sin t + C$;

$\frac{d}{dx}\left[\frac{x^2}{a+1}\right] = \frac{2x}{a+1} \quad \Leftrightarrow \quad \int \frac{2x}{a+1}dx = \frac{x^2}{a+1} + C$ (a σταθερά).

Με βάση τον πίνακα 3.1.1 (βλ. κεφάλαιο 3), μπορούν να παραχθούν οι αντιπαράγωγοι βασικών συναρτήσεων, όπως φαίνονται στον πίνακα 5.1.1.

Πίνακας 5.1.1: Βασικοί τύποι ολοκληρωμάτων.

(1)	$\int 1dx = x + C$	[$\frac{d}{dx}[x] = 1$].
(2)	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	[$\frac{d}{dx}\left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right] = \frac{n+1}{n+1}x^n$] $(n \neq -1)$.
Π.χ.	$(n = 4)$	
	$\int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + C$	[$\frac{d}{dx}\left[\frac{x^5}{5}\right] = \frac{5}{5}x^4 = x^4$].
(3)	$\int \sin x dx = -\cos x + C$	[$\frac{d}{dx}[-\cos x] = \sin x$].
(4)	$\int \cos x dx = \sin x + C$	[$\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$].
(5)	$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$	[$\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$].
(6)	$\int \mathrm{cosec}^2 x dx = -\cot x + C$	[$\frac{d}{dx}[-\cot x] = \mathrm{cosec}^2 x$].
(7)	$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$	[$\frac{d}{dx}[\sec x] = \sec x \tan x$].
(8)	$\int \mathrm{cosec} x \cot x dx = -\mathrm{cosec} x + C$	[$\frac{d}{dx}[-\mathrm{cosec} x] = \mathrm{cosec} x \cot x$].
(9)	$\int e^x dx = e^x + C$	[$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$].
(10)	$\int \frac{1}{x} dx = \ln \lvert x \rvert + C$	[$\frac{d}{dx}[\ln \lvert x \rvert] = \frac{1}{x}$].
(*)	$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln \lvert u(x) \rvert + C$	
(11)	$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \sin^{-1}\frac{x}{a} + C$	[$\frac{d}{dx}[\sin^{-1}\frac{x}{a}] = \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$].
(12)	$\int -\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \cos^{-1}\frac{x}{a} + C$	[$\frac{d}{dx}[\cos^{-1}\frac{x}{a}] = -\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$].
(13)	$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a} + C$	[$\frac{d}{dx}[\tan^{-1}\frac{x}{a}] = \frac{a}{a^2 + x^2}$].
(14)	$\int -\frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a}\cot^{-1}\frac{x}{a} + C$	[$\frac{d}{dx}[\cot^{-1}\frac{x}{a}] = -\frac{a}{a^2 + x^2}$].
(15)	$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{1}{a}\sec^{-1}\frac{x}{a} + C$	[$\frac{d}{dx}[\sec^{-1}\frac{x}{a}] = \frac{a}{x\sqrt{x^2 - a^2}}$].
(16)	$\int -\frac{1}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{1}{a}\mathrm{cosec}^{-1}\frac{x}{a} + C$	[$\frac{d}{dx}[\mathrm{cosec}^{-1}\frac{x}{a}] = -\frac{a}{x\sqrt{x^2 - a^2}}$].

5.1.1. Ιδιότητες ολοκλήρωσης

Για οποιεσδήποτε συναρτήσεις $f(x)$, $f_1(x)$, $f_2(x)$, …, $f_n(x)$ και σταθερές a, b, ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες ολοκλήρωσης.

(I1) $\int dq = q + C$ $(\Rightarrow \int dx = x + C)$.

(I2) $\int [f_1(x) + f_2(x) + \ldots + f_n(x)]dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx + \ldots + \int f_n(x)dx.$

(I3) $\int f(x)d(x+a) = \int f(x)dx.$

(I4) $\int af(x)dx = a\int f(x)dx = \int f(x)d(ax).$

(I5) $\int f(ax+b)dx = \dfrac{F(ax+b)}{a} + C$ (όπου $F'(x) = f(x)$).

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παράδειγμα 5.1.2: Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα (με τη χρήση του ορισμού της αντιπαραγώγου, του πίνακα 5.1.1 και των ιδιοτήτων I1 – I5).

(α) $\int \dfrac{1}{x^4}dx,$ (β) $\int \sqrt{x}dx.$

Λύση:

(α) $\int \dfrac{1}{x^4}dx = \int x^{-4}dx = \dfrac{x^{-4+1}}{-4+1} + C$ (πίνακας 5.1.1-2)

$$= -\frac{1}{3}x^{-3} + C = -\frac{1}{3x^3} + C$$

και

(β) $\int \sqrt{x}dx = \int x^{1/2}dx = \dfrac{x^{3/2}}{3/2} + C$ (πίνακας 5.1.1-2)

$$= \frac{2}{3}x^{3/2} + C.$$

Παράδειγμα 5.1.3: Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα.

(α) $\int 5\sec^2 x dx,$ (β) $\int (x^3 + \sin x)dx,$ (γ) $\int (5x^4 - 2x^3 + \sin x)dx.$

Λύση:

(α) $\int 5\sec^2 x dx = 5\tan x + C$ (πίνακας 5.1.1-5, ιδιότητα I4),

(β) $\int (x^3 + \sin x)dx = \dfrac{x^4}{4} - \cos x + C$ (πίνακας 5.1.1-2/3, ιδιότητα I2).

και

(γ) $\int(5x^4-2x^3+\sin x)dx=\frac{5x^5}{5}-\frac{2x^4}{4}-\cos x+C=x^5-\frac{1}{2}x^4-\cos x+C.$

Παράδειγμα 5.1.4: Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα.

(α) $\int(x+3)(x^2-2x)dx,$ (β) $\int\frac{3x^4-2x^2+3}{x^2}dx.$

Λύση:
Αν και τα ολοκληρώματα φαίνονται πολύπλοκα, μπορούν να απλοποιηθούν ως ακολούθως;

(α) $\int(x+3)(x^2-2x)dx=\int(x^3-2x^2+3x^2-6x)dx=\int(x^3+x^2-6x)dx$

$$=\frac{x^4}{4}+\frac{x^3}{3}-\frac{6x^2}{2}+C=\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3-3x^2+C$$

και

(β) $\int\frac{3x^4-2x^2+3}{x^2}dx=\int(\frac{3x^4}{x^2}-\frac{2x^2}{x^2}+\frac{3}{x^2})dx=\int(3x^2-2+3x^{-2})dx$

$$=\frac{3x^3}{3}-2x+\frac{3x^{-1}}{-1}+C=x^3-2x-\frac{3}{x}+C.$$

Παράδειγμα 5.1.5: Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα χρησιμοποιώντας την ιδιότητα (I5).

(α) $\int(x-1)^2dx,$ (β) $\int(2x-1)^2dx,$ (γ) $\int\cos 5xdx,$

(δ) $\int\sin 6xdx,$ (ε) $\int 2\sec^2(2x)dx,$ (στ) $\int 3\cos(3x+\pi)dx.$

Λύση:

(α) $\int(x-1)^2dx=\frac{(x-1)^3}{3}+C,$

(β) $\int(2x-1)^2dx=\frac{(2x-1)^3}{2(3)}+C=\frac{(2x-1)^3}{6}+C,$

(γ) $\int\cos 5xdx=\frac{1}{5}\sin 5x+C,$

(δ) $\int\sin 6xdx=-\frac{1}{6}\cos 6x+C,$

(ε) $\int 2\sec^2 2xdx=\tan 2x+C,$

(στ) $\int 3\cos(3x+\pi)dx=\sin(3x+\pi)+C.$

Παράδειγμα 5.1.6: Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα.

(α) $\int \frac{2}{3x} dx,$ (β) $\int 2e^{3x} dx,$ (γ) $\int \sqrt{e^x}\, dx.$

Λύση:

(α) $\int \frac{2}{3x} dx = \frac{2}{3}\int \frac{1}{x} dx$

$= \frac{2}{3}\ln|x| + C,$

(β) $\int 2e^{3x} dx = \frac{2e^{3x}}{3} + C,$

(γ) $\int \sqrt{e^x}\, dx = \int (e^x)^{1/2} dx = \int e^{\frac{1}{2}x} dx = \frac{e^{\frac{1}{2}x}}{\frac{1}{2}} + C = 2e^{\frac{1}{2}x} + C.$

Παράδειγμα 5.1.7: Να βρεθεί το $\int \frac{x+1}{x+3} dx.$

Λύση:

Αφού ο αριθμητής και ο παρονομαστής είναι πολυώνυμα του ίδιου βαθμού (πρώτου), ολοκληρώνουμε αφού χρησιμοποιήσουμε διαίρεση ως εξής:

$$\int \frac{x+1}{x+3} dx = \int (1 - \frac{2}{x+3}) dx = x - 2\ln|x+3| + C.$$

Παρατήρηση 5.1.2: Έχουμε δει παραπάνω τον υπολογισμό ορισμένων *απλών* ('εύκολων') ολοκληρωμάτων με βάση τον πίνακα αντιπαραγώγων και τις ιδιότητες ολοκλήρωσης. Τα περισσότερα όμως ολοκληρώματα είναι αδύνατο να υπολογισθούν με αυτό τον τρόπο. Άλλα λύνονται, αναλυτικώς, με εφαρμογή διαφόρων –αναλόγως με την περίπτωση– τεχνικών, που θα δούμε στη συνέχεια, και άλλα δεν είναι καν δυνατό να λυθούν.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.1.

(1) Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα.

(α) $\int (2x^5 - 2x^3 + 5x - 1) dx.$ (β) $\int (7x^{7/2} - 5x^{5/2} + 3x^{3/2} - \sqrt{x}) dx.$

(γ) $\int 3x(4x^2 + 7x - 2 + \frac{1}{x}) dx.$ (δ) $\int \frac{x^3 - x + 3}{2x^3} dx.$

(ε) $\int (x+a)^3 dx.$ (στ) $\int (x-2)^{3/2} dx.$

(ζ) $\int \sqrt{3x-1} dx.$ (η) $\int \sqrt{2-3x} dx \quad (x \le 2/3).$

(θ) $\int \frac{1}{(x-1)^3} dx.$ (ι) $\int \frac{1}{(2-y)^3} dy.$

(ια) $\int e^{4x} dx.$ (ιβ) $\int \frac{1}{1-x} dx.$

(ιγ) $\int(\frac{1}{2x-1}-\frac{1}{2x+1})dx.$ (ιδ) $\int\frac{x+1}{x+2}dx.$

(ιε) $\int\frac{x-1}{x+2}dx.$ (ιστ) $\int\frac{x+3}{1-2x}dx.$

(ιζ) $\int(5\sin x+3\cos x)dx.$ (ιη) $\int(3x^2+2\sin x-\sec x\tan x)dx.$

(ιθ) $\int\sin 2xdx.$ (κ) $\int\sec 3x\tan 3xdx.$ (κα) $\int\tan^2 xdx.$

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(ε) $\frac{1}{4}(x+a)^4.$ (στ) $\frac{2}{5}(x-2)^{5/2}.$ (ζ) $\frac{2}{9}(3x-1)^{3/2}.$

(η) $-\frac{2}{9}(2-3x)^{3/2}.$ (θ) $-\frac{1}{2(x-1)^2}.$ (ι) $\frac{1}{2}(2-y)^{-2}.$

(ια) $\frac{1}{4}e^{4x}.$ (ιβ) $-\ln(1-x).$ (ιγ) $\frac{1}{2}\ln|\frac{2x-1}{2x+1}|.$

(ιζ) $-5\cos x+3\sin x.$ (ιη) $x^3-2\cos x-\sec x.$ (ιθ) $-\frac{1}{2}\cos 2x.$

(κ) $\frac{1}{3}\sec 3x.$ (κα) $\tan x-x.$

5.2. Ολοκλήρωση με αντικατάσταση

Ορισμένα πολύπλοκα ολοκληρώματα μπορούν να μετατραπούν σε απλούστερη μορφή που να επιτρεέπι εαρμογή των τύπων ολοκλήρωσης (βλ. πίνακα 5.1.1), διά μέσου της λεγόμενης μεθόδου της αντικατάστασης.

Παράδειγμα 5.2.1: Να βρεθεί το $I=\int 2x(1+x^2)^5dx.$

Λύση:
Το ολοκλήρωμα αυτό είναι πολύπλοκο επειδή η προς ολοκλήρωση συνάρτηση δεν μπορεί να απλοποιηθεί ευθέως. Έτσι είναι αναγκαίο (και δυνατό) να εφαρμοσθεί η ακόλουθη μέθοδος, αντικατάστασης, ως εξής.

Έστω $u=1+x^2.$ Τότε, $\frac{du}{dx}=2x$ ή $du=2xdx.$ …(*)

Αντικαθιστώντας την (*) στο I, παίρνουμε

$$I=\int 2x(1+x^2)^5dx=\int(1+x^2)^5 2xdx=\int u^5du \qquad (\text{'απλό' ολοκλήρωμα!})$$
$$=\frac{u^6}{6}+C$$
$$=\frac{1}{6}(1+x^2)^6+C \qquad (\text{μεταρτρέποντας σε } x).$$

Γενικώς, η αντικατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ολοκληρώματα του τύπου

$$\int f(u)\frac{du}{dx}dx = \int f(u)du = F(u) + C \qquad (5.2)$$

(για συναρτήσεις $u(x)$ και $f(x)$ με αντιπαράγωγο $F(x)$ (δηλ. $F'(x) = f(x)$). Η διαδικασία ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα.

ΒΗΜΑ 1: Να γίνει η "ορθή" επιλογή για u, $u = g(x)$.

ΒΗΜΑ 2: Να βρεθεί η $\frac{du}{dx} = g'(x)$.

ΒΗΜΑ 3: Να γίνουν οι αντικαταστάσεις

$$u = g(x), \qquad du = g'(x)dx$$

στο ολοκλήρωμα για να απαλειφθεί η x. Αν η x δεν απαλείβεται, να δοκιμασθεί μια άλλη u.

ΒΗΜΑ 4: Να υπολογισθεί το "καινούριο" ολοκλήρωμα (ως προς u).

ΒΗΜΑ 5: Να αντικατασταθεί η u από την $g(x)$ για να δοθεί η απάντηση ως προς x.

5.2.1. Αλγεβρικές συναρτήσεις

Παράδειγμα 5.2.2: Να βρεθεί το $I = \int 3x^2\sqrt{x^3+1}dx$ κάνοντας την κατάλληλη αντικατάσταση.

Λύση:
(Βήμα 1) Έστω $u = x^3 + 1$ (βλ. υπόριζο).

(Βήμα 2) Τότε $\frac{du}{dx} = 3x^2 \quad \Leftrightarrow \quad du = 3x^2dx.$

(Βήμα 3) Η αντικατάσταση δίνει $I = \int \sqrt{x^3+1}\,3x^2dx = \int \sqrt{u}du$

(Βήμα 4) $= \int u^{1/2}du = \frac{u^{3/2}}{3/2} + C.$

(Βήμα 5) Άρα, $I = \frac{2(x^3+1)^{3/2}}{3} + C.$

Άσκηση 5.2.1: Να βρεθεί το $I = \int 3x^2\sqrt{x^3+1}dx$ κάνοντας την αντικατάσταση $u = (x^3 + 1)^{1/2}$ (ή $u^2 = x^3 + 1$).

Παράδειγμα 5.2.3: Να βρεθεί το $I = \int x^2\sqrt{x-1}dx$ με αντικατάσταση.

Λύση:

Έστω $u = x - 1$ (βλ. υπόριζο). Τότε $\frac{du}{dx} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad du = dx.$ …(*)

Η αντικατάσταση της (*) στο I δίνει

$$\mathrm{I} = \int x^2 \sqrt{u}\, du\ .$$

Για την μετατροπή της x^2 παραπάνω ως προς u, χρησιμοποιούμε την (*) ως εξής:

(*) $\Rightarrow$ $\quad x = u + 1 \ \Rightarrow\ x^2 = (u+1)^2.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int (u+1)^2 \sqrt{u}\, du = \int (u^2 + 2u + 1) u^{1/2} du = \int (u^{5/2} + 2u^{3/2} + u^{1/2}) du$$

$$= \frac{u^{7/2}}{7/2} + \frac{2u^{5/2}}{5/2} + \frac{u^{3/2}}{3/2} + C$$

$$= \frac{2}{7}(x-1)^{7/2} + \frac{4}{5}(x-1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x-1)^{3/2} + C.$$

Άσκηση 5.2.2: Να βρεθεί το $\mathrm{I} = \int x^2 \sqrt{x-1}\, dx$ κάνοντας την αντικατάσταση $u = (x-1)^{1/2}$.

Παράδειγμα 5.2.4: Να βρεθεί το $\mathrm{I} = \int \frac{3x^2}{x^3+4} dx.$

Λύση:

Αν $\quad u = x^3 + 4$ (βλ. παρονομαστή) $\quad \Rightarrow\ \frac{du}{dx} = 3x^2 \ \Leftrightarrow\ \quad du = 3x^2 dx.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int \frac{3x^2}{x^3+4} dx = \int \frac{1}{u} du$$

$$= \ln|u| + C = \ln|x^3+4| + C.$$

5.2.2. Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις

Παράδειγμα 5.2.5: Να βρεθεί το $\mathrm{I} = \int x^2 e^{x^3} dx$ με αντικατάσταση.

Λύση:

Αν $\quad u = x^3 \quad \Rightarrow\ \frac{du}{dx} = 3x^2 \ \Leftrightarrow\ du = 3x^2 dx.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int e^{x^3} x^2 dx = \int e^u \frac{1}{3} du$$

$$= \frac{1}{3} e^u + C = \frac{1}{3} e^{x^3} + C.$$

Παράδειγμα 5.2.6: Να βρεθεί το I = $\int \frac{e^x}{1+2e^x}dx$.

Λύση:

Αν $u = 1 + 2e^x$ (βλ. παρονομαστή) $\Rightarrow \frac{du}{dx} = 2e^x \quad \Leftrightarrow \quad du = 2e^x dx.$

Άρα,

$$\text{I} = \int \frac{e^x}{1+2e^x}dx = \int \frac{\frac{1}{2}(2e^x)}{1+2e^x}dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}du$$
$$= \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|1+2e^x| + C.$$

Παράδειγμα 5.2.7: Να βρεθεί το I = $\int \frac{1}{x\ln x}dx$.

Λύση:

Αν $u = \ln x \quad \Rightarrow \frac{du}{dx} = 1/x \quad \Leftrightarrow \quad du = 1/x\, dx.$

Τότε,

$$\text{I} = \int \frac{1}{x\ln x}dx = \int \frac{1/x}{\ln x}dx = \int \frac{1}{u}du$$
$$= \ln|u| + C = \ln|\ln|x|| + C.$$

5.2.3. Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Παράδειγμα 5.2.8: Να βρεθεί το I = $\int \cos^3 x \sin x dx$ με αντικατάσταση.

Λύση:

Αν $u = \cos x \quad \Rightarrow \frac{du}{dx} = -\sin x \quad \Leftrightarrow \quad du = -\sin x dx.$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\text{I} = \int u^3(-du) = -\int u^3 du = -\frac{u^4}{4} + C$$
$$= -\frac{1}{4}\cos^4 x + C.$$

Παράδειγμα 5.2.9: Να βρεθεί το I = $\int \tan x \sec^3 x dx$.

Λύση:

Αν $u = \sec x \quad \Rightarrow \frac{du}{dx} = \sec x \tan x \quad \Leftrightarrow \quad du = \sec x \tan x dx.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int \sec^2 x \sec x \tan x dx$$
$$= \int u^2 du = \frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{3}\sec^3 x + C.$$

Παράδειγμα 5.2.10: Να βρεθεί το $\mathrm{I} = \int \sin^2 x \cos^3 x dx.$

Λύση:

Αν $u = \sin x \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = \cos x \quad \Leftrightarrow \quad du = \cos x\, dx.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int \sin^2 x \cos^3 x dx = \int u^2 \cos^2 x \cos x dx$$
$$= \int u^2 (1 - \sin^2 x) du$$
$$= \int u^2 (1 - u^2) du$$
$$= \int (u^2 - u^4) du$$
$$= \frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} + C$$
$$= \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{1}{5}\sin^5 x + C.$$

5.2.4. Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Παράδειγμα 5.2.11: Να βρεθεί το $\mathrm{I} = \int \frac{1}{1+3x^2} dx$ με αντικατάσταση.

Λύση:

Αν $u = \sqrt{3}x \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = \sqrt{3} \quad \Leftrightarrow \quad du = \sqrt{3}\, dx.$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int \frac{1}{1+u^2} \frac{1}{\sqrt{3}} du = \frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1} u + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1}(\sqrt{3}x) + C.$$

Παράδειγμα 5.2.12: Να βρεθεί το $\mathrm{I} = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx.$

Λύση:

Αν $u = x^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 2x \quad \Leftrightarrow \quad du = 2x dx.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \sin^{-1} u + C = \frac{1}{2} \sin^{-1}(x^2) + C.$$

5.2.5. Ολοκληρώματα που περιλαμβάνουν πολυώνυμα $ax^2 + bx + c$

Παράδειγμα 5.2.13: Να βρεθεί το $\mathrm{I} = \int \frac{1}{x^2 - 2x + 5} dx$ με αντικατάσταση.

Λύση:
Ο παρονομαστής (πολυώνυμο δευτέρου βαθμού) μπορεί να γραφτεί ως

$$\begin{aligned} x^2 - 2x + 5 &= (x - \frac{2}{2})^2 - (\frac{2}{2})^2 + 5 \\ &= (x-1)^2 + 4. \end{aligned}$$

Τότε εφαρμόζουμε αντικατάσταση ως εξής..

$$\text{Έστω} \quad u = x - 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad du = dx.$$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \mathrm{I} = \int \frac{1}{x^2 - 2x + 5} dx = \int \frac{1}{(x-1)^2 + 4} dx &= \int \frac{1}{u^2 + 4} du \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{u}{2} + C = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x-1}{2} + C. \end{aligned}$$

Παράδειγμα 5.2.14: Να βρεθεί το $\mathrm{I} = \int \frac{1}{\sqrt{6 - 4x - 2x^2}} dx.$

Λύση:
Το υπόριζο στον παρονομαστή μπορεί να γραφτεί ως

$$\begin{aligned} -2x^2 - 4x + 6 &= -2(x^2 + 2x - 3) = -2[(x + \frac{2}{2})^2 - (\frac{2}{2})^2 - 3] \\ &= -2(x+1)^2 + 8. \end{aligned}$$

Τότε εφαρμόζουμε αντικατάσταση ως εξής..

$$\text{Έστω} \quad u = x + 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad du = dx.$$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \mathrm{I} = \int \frac{1}{\sqrt{6 - 4x - 2x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{-2u^2 + 8}} du &= \int \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{4 - u^2}} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \frac{u}{2} + C \; \frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \frac{x+1}{2} + C. \end{aligned}$$

Παράδειγμα 5.2.15: Να βρεθεί το $I = \int \frac{x}{x^2-4x+8}dx$.

Λύση:
Ο παρονομαστής μπορεί να γραφτεί ως

$$x^2 - 4x + 8 = (x+\frac{-4}{2})^2 - (\frac{-4}{2})^2 + 8$$
$$= (x-2)^2 + 4.$$

Τότε εφαρμόζουμε αντικατάσταση ως εξής..

Έστω $u = x - 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad du = dx.$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$I = \int \frac{x}{x^2-4x+8}dx = \int \frac{x}{(x-2)^2+4}dx = \int \frac{u+2}{u^2+4}du$$
$$= \int (\frac{u}{u^2+4} + \frac{2}{u^2+4})du$$
$$= \frac{1}{2}\ln|(x-2)^2+4| + 2(\frac{1}{2})\tan^{-1}\frac{u}{2} + C$$
$$= \frac{1}{2}\ln|(x-2)^2+4| + \tan^{-1}\frac{x-2}{2} + C.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.2.

(1) Να βρεθεί το κάθε ολοκλήρωμα παρακάτω, κάνοντας την κατάλληλη αντικατάσταση.

(α) $I = \int y\sqrt{1+2y^2}dy \quad (u = 1 + 2y^2).$ (β) $I = \int (3t^2+1)(t^3+t-2)^{3/4}dt \quad (u = t^3 + t - 2).$

(γ) $I = \int y^3\sqrt{1+y^4}dy.$ (δ) $I = \int \frac{3t}{\sqrt[3]{t^2+3}}dt.$ (ε) $I = \int \frac{x}{x^2+4}dx.$

(στ) $I = \int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}dx.$ (ζ) $I = \int \frac{x^2}{(x^3-1)^2}dx.$ (η) $I = \int \frac{3x}{x^2+2}dx.$

(θ) $I = \int \frac{x^2}{1-x^3}dx.$ (ι) $I = \int \frac{x+1}{x^2+2x+2}dx.$ (ια) $I = \int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x-4}}dx.$

(ιβ) $I = \int \frac{3x^2+2}{x^3+2x}dx.$ (ιγ) $I = \int \frac{2x+9}{x^2+9x+8}dx.$ (ιδ) $I = \int \frac{1}{4x^2+1}dx.$

(ιε) $I = \int \frac{1}{4x^2+9}dx.$ (ιστ) $I = \int \frac{1}{\sqrt{12+4x-x^2}}dx.$ (ιζ) $I = \int \frac{x-1}{x^2+2}dx.$

(ιη) $I = \int \frac{x+1}{x^2-4x+8}dx.$ (ιθ) $I = \int \frac{x+3}{\sqrt{5-4x-x^2}}dx.$ (κ) $I = \int \frac{3x^3-4x^2+3x}{x^2+1}dx.$

(κα) $I = \int 2x\sin(x^2+4)dx \quad (u = x^2 + 4).$ (κβ) $I = \int \frac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}dx.$

(κγ) $I = \int x^2\sec^2 x^3 dx.$ (κδ) $I = \int \sin^3 x\cos x dx.$ (κε) $I = \int 5\sin^4 x\cos x dx.$

(κστ) $I = \int \cos^3 x \sin^2 x dx.$ (κζ) $I = \int \cos^3 2x \sin 2x dx.$ (κη) $I = \int -3\tan^2 x \sec^2 x dx.$

(κθ) $I = \int \frac{\sec^2 x}{\tan x} dx.$ (λ) $I = \int x^3 e^{x^4} dx.$ (λα) $I = \int e^{\cos x} \sin x dx.$

(λβ) $I = \int e^{\tan x} \sec^2 x dx.$ (λγ) $I = \int (e^x + 1)^2 e^x dx.$ (λδ) $I = \int \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx.$

(λε) $I = \int \frac{1}{x} \ln x dx.$ (λστ) $I = \int \frac{1}{x \ln(x^2)} dx.$ (λζ) $I = \int \frac{1 + \ln^2 x}{x} dx.$

(2) Να επιβεβαιωθούν τα ολοκληρώματα της άσκησης (1) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(γ) $\frac{1}{6}(1+y^4)^{3/2}.$ (δ) $\frac{9}{4}(t^2+3)^{2/3}.$ (ε) $\frac{1}{2}\ln|x^2+4|.$

(στ) $\sqrt{x^2+1}.$ (ζ) $-\frac{1}{3(x^3-1)}.$ (η) $\frac{3}{2}\ln|x^2+2|.$

(θ) $-\frac{1}{3}\ln|1-x^3|.$ (ι) $-\frac{1}{2}\ln|x^2+2x+2|.$ (ια) $\sqrt{x^2+2x-4}.$

(ιγ) $\ln|x^2+9x+8|.$ (ιδ) $\frac{1}{2}\tan^{-1} 2x.$ (ιε) $\frac{1}{6}\tan^{-1}\frac{2x}{3}.$

(ιστ) $\sin^{-1}\frac{x-2}{4}.$ (ιζ) $\ln(\sqrt{x^2+2}) - \frac{1}{\sqrt{2}}\tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{2}}.$

(ιη) $\frac{1}{2}\ln|x^2-4x+8| + \frac{3}{2}\tan^{-1}\frac{x-2}{2}.$ (ιθ) $-\sqrt{5-4x-x^2} + \sin^{-1}\frac{x+2}{3}.$

(κ) $\frac{3}{2}x^2 - 4x + 4\tan^{-1} x.$ (κγ) $\frac{1}{3}\tan(x^3).$ (κδ) $\frac{1}{4}\sin^4 x.$

(κζ) $\frac{1}{8}\sin^4 2x.$ (λ) $\frac{1}{4}e^{x^4}.$ (λβ) $e^{\tan x}.$

(λγ) $\frac{1}{3}(e^x+1)^3.$ (λδ) $\ln|1+e^x| + \ln|1+e^{-x}|.$

5.3. Ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων

5.3.1. Μερικά κλάσματα

Έστω $P(x)$ και $Q(x)$ πολυώνυμα της x. Τότε, το πηλίκο $\frac{P(x)}{Q(x)}$ μπορεί να αναλυθεί στα καλούμενα μερικά (ή απλά) κλάσματα αν

βαθμός του $P(x)$ < *βαθμού* του $Q(x)$.

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο βαθμός του $P(x)$ ≥ βαθμού του $Q(x)$, πραγματοποιούμε διαίρεση προτού αναλύσουμε σε μερικά κλάσματα.

Η ανάλυση σε μερικά κλάσματα ακολουθεί τους ακόλουθους κανόνες.

(R1) $\dfrac{P(x)}{\ldots(ax+b)\ldots} = \ldots + \dfrac{A}{ax+b} + \ldots.$ (*A* άγνωστη σταθερά προς εύρεση!)

(R2) $\dfrac{P(x)}{\ldots(ax^2+bx+c)\ldots} = \ldots + \dfrac{Ax+B}{ax^2+bx+c} + \ldots$ (*A* και *B* άγνωστες σταθερές προς εύρεση)

(όταν το $ax^2 + bx + c$ δεν έχει πραγματικές ρίζες)

(R3) $\dfrac{P(x)}{\ldots(ax+b)^2\ldots} = \ldots + \dfrac{A}{ax+b} + \dfrac{B}{(ax+b)^2} + \ldots$ (*A* και *B* άγνωστες σταθερές προς εύρεση)

Παράδειγμα 5.3.1: Να αναλυθεί το (κλάσμα) $\dfrac{4x}{(x-1)(x+3)(2-x)}$ σε μερικά κλάσματα.

Λύση:
Γράφουμε (σύμφωνα με τον κανόνα R1 παραπάνω)

$$\frac{4x}{(x-1)(x+3)(2-x)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{2-x}$$ (*A*, *B*, *C* σταθερές προς εύρεση).

Έπεται ότι

$$4x = A(x+3)(2-x) + B(x-1)(2-x) + C(x-1)(x+3). \quad \ldots(*)$$

Η (*) πρέπει να ικανοποιείται ταυτοτικά για όλες τις τιμές της *x*. Έτσι, για να καθορίσουμε τις 3 άγνωστες σταθερές *A*, *B* και *C*, αρκεί να δημιουργήσουμε ένα σύστημα 3 εξισώσεων με επιλογή τριών διαφορετικών τιμών της *x*.

Επιλέγουμε $x = 2$ (για το οποίο οι όροι που περιέχουν τις *A*, *B* μηδενίζονται). Τότε η (*) δίνει

$$8 = 0 + 0 + C(1)(5) \;\Rightarrow\; C = \frac{8}{5}.$$

Για $x = 1$ (μηδενίζει τους όρους που περιέχουν τις *B* και *C*), η (*) δίνει

$$4 = A(4)(1) + 0 + 0 \;\Rightarrow\; A = 1.$$

Τέλος, για $x = -3$ (μηδενίζει τους όρους που περιέχουν τις *A* και *C*), η (*) δίνει

$$-12 = 0 + B(-4)(5) \;\Rightarrow\; B = \frac{3}{5}.$$

Άρα, η ανάλυση σε μερικά κλάσματα του δοθέντος κλάσματος είναι

$$\frac{4x}{(x-1)(x+3)(2-x)} = \frac{1}{x-1} + \frac{3/5}{x+3} + \frac{8/5}{2-x}.$$

[Εναλλακτική λύση: (**Κανόνας της κάλυψης**)

$$\frac{4x}{(x-1)(x+3)(2-x)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{2-x}.$$

Αφού η ανάλυση σε μερικά κλάσματα γίνεται εδώ με τη χρήση του κανόνα (R1) μόνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον λεγόμενο *κανόνα της κάλυψης* για να βρούμε τις άγνωστες σταθερές *A*, *B* και *C* ως ακολούθως.

Για την *A*, αντικαθιστούμε $x = 1$ (που μηδενίζει τον παράγοντα $x - 1$) στο αρχικό δοθέν κλάσμα και 'καλύπτουμε' τον παράγονταr $x - 1$, για να πάρουμε

$$A = \frac{4(1)}{(1+3)(2-1)} = 1.$$

Για τη *B*, αντικαθιστούμε $x = -3$ (που μηδενίζει τον παράγοντα $x + 3$) στο αρχικό δοθέν κλάσμα και 'καλύπτουμε' τον παράγονταr $x + 3$, για να πάρουμε

$$B = \frac{4(-3)}{(-3-1)(2+3)} = \frac{3}{5}.$$

Για τη *C*,, αντικαθιστούμε $x = 2$ (που μηδενίζει τον παράγοντα $x - 2$) στο αρχικό δοθέν κλάσμα και 'καλύπτουμε' τον παράγονταr $x - 2$, για να πάρουμε

$$C = \frac{4(2)}{(2-1)(2+3)} = \frac{8}{5}.$$

Άρα,

$$\frac{4x}{(x-1)(x+3)(2-x)} = \frac{1}{x-1} + \frac{3/5}{x+3} + \frac{8/5}{2-x}. \quad]$$

Παράδειγμα 5.3.2: Να αναλυθεί το $\frac{2x+3}{x^3-3x^2}$ σε μερικά κλάσματα.

Λύση:
Γράφουμε (σύμφωνα με τους κανόνες R1 και R2 παραπάνω)

$$\frac{2x+3}{x^3-3x^2} = \frac{2x+3}{x^2(x-3)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-3} \qquad (A, B, C \text{ σταθερές προς εύρεση}).$$

Άρα,

$$2x + 3 = Ax(x - 3) + B(x - 3) + Cx^2. \qquad \ldots(*)$$

Για $x = 0$, η (*) δίνει

$$3 = 0 + B(-3) + 0 \;\Rightarrow\; B = -1,$$

ενώ για $x = 3$, η (*) δίνει

$$6 + 3 = 0 + 0 + C(9) \;\Rightarrow\; C = 1.$$

Για να βρούμε την A, επιλέγουμε μιαν τρίτη (τυχαία) τιμή της x:

Για (λ.χ.) $x = 1$, η (*) δίνει

$$2 + 3 = A(1)(-2) + B(-2) + C(1)$$

$$\Rightarrow \quad 5 = -2A - 2B + C = -2A - 2(-1) + 1$$
$$\Rightarrow \quad 5 = -2A + 3$$

$$\Rightarrow \quad -2A = 2 \;\Rightarrow\; A = -1.$$

Συνεπώς, η ανάλυση σε μερικά κλάσματα του δοθέντος κλάσματος είναι

$$\frac{2x+3}{x^3-3x^2} = \frac{-1}{x} + \frac{-1}{x^2} + \frac{1}{x-3}.$$

Άσκηση 5.3.1: Να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα του παραδείγματος 5.3.2 παραπάνω.

Παράδειγμα 5.3.3: Να αναλυθεί το $\dfrac{x-2}{(3x-1)(x^2+1)}$ σε μερικά κλάσματα.

Λύση:
Γράφουμε (σύμφωνα με τους κανόνες R1 και R3 παραπάνω)

$$\frac{x-2}{(3x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{3x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \qquad (A, B, C \text{ σταθερές προς εύρεση}).$$

Άρα,

$$x - 2 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(3x - 1). \qquad \ldots(*)$$

Για $x = \dfrac{1}{3}$, η (*) δίνει

$$\frac{1}{3} - 2 = A(\frac{1}{9} + 1) + 0 \;\Rightarrow\; -\frac{5}{3} = \frac{10}{9}A \;\Rightarrow\; A = -\frac{3}{2},$$

για $x = 0$,

$$-2 = A(1) + C(-1) \;\Rightarrow\; -2 = -\frac{3}{2} - C \;\Rightarrow\; C = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

και για (λ.χ.) $x = 1$,

$$1 - 2 = 2A + 2B + 2C \;\Rightarrow\; -1 = 2(-\frac{3}{2}) + 2B + 2(\frac{1}{2}) = -3 + 2B + 1$$
$$\Rightarrow\; -1 + 2 = 2B \;\Rightarrow\; B = \frac{1}{2}.$$

Συνεπώς, η ανάλυση σε μερικά κλάσματα του δοθέντος κλάσματος είναι

$$\frac{x-2}{(3x-1)(x^2+1)} = \frac{-\frac{3}{2}}{3x-1} + \frac{\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}}{x^2+1}.$$

Άσκηση 5.3.2: Να δειχθεί ότι $\frac{1}{x^2+x-2}=\frac{1/3}{x-1}-\frac{1/3}{x+2}$.

5.3.2. Εφαρμογή μερικών κλασμάτων στην ολοκλήρωση

Παράδειγμα 5.3.4: Να βρεθεί το $I=\int\frac{1}{x^2+x-2}dx$ με τη χρήση μερικών κλασμάτων.

Λύση:
Από την άσκηση 5.3.2 παραπάνω, έχουμε

$$\frac{1}{x^2+x-2}=\frac{1/3}{x-1}-\frac{1/3}{x+2}.$$

Επομένως,

$$I=\int\frac{1}{x^2+x-2}dx=\int(\frac{1/3}{x-1}-\frac{1/3}{x+2})dx$$
$$=\frac{1}{3}\ln|x-1|-\frac{1}{3}\ln|x+2|+C.$$

Παράδειγμα 5.3.5: Να βρεθεί το $I=\int\frac{4x}{(x-1)(x+3)(2-x)}dx$ με τη χρήση μερικών κλασμάτων.

Λύση:
Από το παράδειγμα 5.3.1 παραπάνω, έχουμε

$$I=\int\frac{4x}{(x-1)(x+3)(2-x)}dx=\int(\frac{1}{x-1}+\frac{3/5}{x+3}+\frac{8/5}{2-x})dx$$
$$=\ln|x-1|+\frac{3}{5}\ln|x+3|-\frac{8}{5}\ln|2-x|+C.$$

Παράδειγμα 5.3.6: Να βρεθεί το $I=\int\frac{2x+3}{x^3-3x^2}dx$ με τη χρήση μερικών κλασμάτων.

Λύση:
Από το παράδειγμα 5.3.2 παραπάνω, έχουμε

$$I=\int\frac{2x+3}{x^3-3x^2}dx=\int(-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x-3})dx$$
$$=-\ln|x|-\frac{x^{-1}}{-1}+\ln|x-3|+C.$$

Παράδειγμα 5.3.7: Να βρεθεί το $I=\int\frac{x-2}{(3x-1)(x^2+1)}dx$ με τη χρήση μερικών κλασμάτων.

Λύση:
Από το παράδειγμα 5.3.3 παραπάνω, έχουμε

$$\mathrm{I} = \int \frac{x-2}{(3x-1)(x^2+1)}dx = \int \left(\frac{-\frac{3}{2}}{3x-1} + \frac{\frac{1}{2}x}{x^2+1} + \frac{\frac{1}{2}}{x^2+1}\right)dx$$
$$= -\frac{1}{2}\ln|x-\frac{1}{3}| + \frac{1}{4}\ln|x^2+1| + \frac{1}{2}\tan^{-1}x + C.$$

Παράδειγμα 5.3.8: Να βρεθεί το $\mathrm{I} = \int \frac{5x-4}{x^2-4x}dx$ με τη χρήση μερικών κλασμάτων.

Λύση:
Αναλύοντας σε μερικά κλάσματα, έχουμε

$$\frac{5x-4}{x^2-4x} = \frac{5x-4}{x(x-4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-4}.$$

Άρα,

$$5x - 4 = A(x-4) + Bx,$$

που δίνει (για $x = 0$) $A = 1$ και (για $x = 4$) $B = 4$.

Επομένως,

$$\mathrm{I} = \int \frac{5x-4}{x^2-4x}dx = \int \frac{1}{x}dx + \int \frac{4}{x-4}dx$$
$$= \ln|x| + 4\ln|x-4| + C.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.3.
(1) Να βρεθεί το κάθε ολοκλήρωμα παρακάτω με τη χρήση μερικών κλασμάτων.

(α) $\mathrm{I} = \int \frac{1}{x^2+x-12}dx.$

(β) $\mathrm{I} = \int \frac{1}{x^2+7x+6}dx.$

(γ) $\mathrm{I} = \int \frac{x}{x^2-3x-4}dx.$

(δ) $\mathrm{I} = \int \frac{1}{(2x+3)(3x-2)}dx.$

(ε) $\mathrm{I} = \int \frac{1-x}{x(x-3)(2x+4)}dx.$

(στ) $\mathrm{I} = \int \frac{3x}{(x-2)(x+1)(2x-1)}dx.$

(ζ) $\mathrm{I} = \int \frac{1}{x^3+x}dx.$

(η) $\mathrm{I} = \int \frac{1+x}{(4+x^2)(x+2)}dx.$

(θ) $\mathrm{I} = \int \frac{x-1}{(x+1)(x^2+1)}dx.$

(ι) $\mathrm{I} = \int \frac{x+2}{(x^2+3)(x+1)}dx.$

(ια) $\mathrm{I} = \int \frac{3x+1}{(1+x)^2}dx.$

(ιβ) $\mathrm{I} = \int \frac{x}{(x-2)^2}dx.$

(ιγ) $\mathrm{I} = \int \frac{2x}{(x-1)^2(x+2)}dx.$

(ιδ) $\mathrm{I} = \int \frac{x^4}{(1-x)^3}dx.$

(ιε) $\mathrm{I} = \int \frac{x^3-2x^2-1}{x^2-1}dx.$

(ιστ) $\mathrm{I} = \int \frac{x^4-x^3-x-1}{x^3-x^2}dx.$

(ιζ) $I = \int \frac{x+1}{x^3+x^2-6x}dx.$ (ιη) $I = \int \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1}dx.$

(ιθ) $I = \int \frac{x^2-3x-1}{x^3+x^2-2x}dx.$ (κ) $I = \int \frac{x^2}{2^4-x^4}dx.$

(κα) $I = \int \frac{3-x}{x^3-2x^2+3x}dx.$ (κβ) $I = \int \frac{x+3}{(x^2+1)(x^2+3)}dx.$

(κγ) $I = \int \frac{3x}{(x^2+9)(x^2+2x+3)}dx.$ (κδ) $I = \int \frac{x^2+3x-4}{x^2-2x-8}dx.$

(2) Να επιβεβαιωθούν τα ολοκληρώματα της άσκησης (1) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) $\frac{1}{7}\ln|\frac{x-3}{x+4}|.$ (β) $\frac{1}{5}\ln|\frac{x+1}{x+6}|.$

(γ) $\frac{4}{5}\ln|x-4|+\frac{1}{5}\ln|x+1|.$ (δ) $\frac{1}{13}\ln|\frac{3x-2}{2x+3}|.$

(ε) $-\frac{1}{12}\ln|x|-\frac{1}{15}\ln|x-3|+\frac{3}{20}\ln|x+2|.$ (στ) $\frac{2}{3}\ln|x-2|-\frac{1}{3}\ln|x+1|-\frac{1}{3}\ln|2x-1|.$

(ζ) $\ln|\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}|.$ (η) $\frac{1}{16}\ln|x^2+4|+\frac{3}{8}\tan^{-1}\frac{x}{2}-\frac{3}{8}\ln|x+2|.$

(θ) $\ln|\frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}|.$ (ι) $-\frac{1}{8}\ln|x^2+3|+\frac{5\sqrt{3}}{12}\tan^{-1}\frac{x}{\sqrt{3}}+\frac{1}{4}\ln|x+1|.$

(ια) $3\ln|x+1|-\frac{2}{x+1}.$ (ιγ) $\frac{4}{9}\ln|\frac{x-1}{x+2}|-\frac{2}{3(x-1)}.$

(ιδ) $-\frac{1}{2}x^2-3x-6\ln|1-x|-\frac{4}{1-x}-\frac{1}{2(1-x)^2}.$

(ιε) $\frac{1}{2}x^2+\ln|\frac{x+1}{x-1}|.$ (ιστ) $\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{x}+2\ln|x|-2\ln|x-1|.$

5.4. Ολοκλήρωση κατά παράγοντες

Δίνεται $I = \int f(x)g(x)dx.$

Θέτουμε, τότε,

$u = f(x)$ και $v' = g(x)$ (ή $u = f(x)$ και $dv = g(x)dx$).

Άρα, προκύπτει η ακόλουθη σχέση

$$\int uv'dx = uv - \int u'vdx \quad (\text{ή} \quad \int udv = uv - \int vdu). \tag{5.3}$$

Παράδειγμα 5.4.1: Να βρεθεί το $I = \int xe^x dx$.

Λύση:
(Το ολοκλήρωμα αυτό αποτελεί μιαν εφαρμογή ολοκλήρωσης κατά παράγοντες.)

Έστω $u = x \quad \Rightarrow \quad u' = 1,$
$v' = e^x \quad \Rightarrow \quad v = e^x.$

Άρα,

$$I = \int xe^x dx = xe^x - \int 1(e^x)dx$$
$$= xe^x - e^x + C.$$

Άσκηση 5.4.1: Δοκιμάστε να βρείτε το ολοκλήρωμα του παραδείγματος 5.4.1 παραπάνω, θέτοντας $u = e^x$ και $v' = x$. Γιατί δεν δουλεύει;

Παράδειγμα 5.4.2: Να βρεθεί το $I = \int \ln x dx$ με ολοκλήρωση κατά παράγοντες.

Λύση:
Έστω ('τέχνασμα')

$$u = \ln x \quad \Rightarrow \quad u' = \frac{1}{x},$$
$$v' = 1 \quad \Rightarrow \quad v = x.$$

Άρα,

$$I = \int \ln x dx = x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx$$
$$= x\ln x - x + C.$$

Παράδειγμα 5.4.3: Να βρεθεί το $I = \int e^x \sin x dx$ με ολοκλήρωση κατά παράγοντες.

Λύση:
Έστω $u = e^x \quad \Rightarrow \quad u' = e^x,$
$v' = \sin x \quad \Rightarrow \quad v = -\cos x.$

Άρα,

$$I = \int e^x \sin x dx = -e^x \cos x - \int -e^x \cos x dx$$

$\Rightarrow \quad I = -e^x \cos x + I^* \qquad$ (θέτοντας $I^* = \int e^x \cos x dx$). $\qquad \ldots(1)$

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες στο I* ως εξής.

$u = e^x \quad \Rightarrow \quad u' = e^x,$
$v' = \cos x \quad \Rightarrow \quad v = \sin x.$

Άρα,

$$I^* = \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

$$\Rightarrow \qquad I^* = e^x \sin x - I. \qquad \ldots(2)$$

Από τις (1) και (2), έπεται ότι

$$I = -e^x \cos x + I^*$$

$$\Leftrightarrow \qquad I = -e^x \cos x + e^x \sin x - I$$

$$\Leftrightarrow \qquad 2I = -e^x \cos x + e^x \sin x,$$

δηλ.

$$I = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.4.

(1) Να βρεθεί το κάθε ολοκλήρωμα παρακάτω με ολοκλήρωση κατά παράγοντες.

(α) $I = \int x e^{2x} dx.$ (β) $I = \int x^2 e^x dx.$

(γ) $I = \int x^2 e^{-3x} dx.$ (δ) $I = \int x \sin x dx.$

(ε) $I = \int 2x \cos 2x dx.$ (στ) $I = \int x^2 \sin x dx.$

(ζ) $I = \int e^{-x} \sin x dx.$ (η) $I = \int e^{2x} \sin x dx.$

(θ) $I = \int x \ln(1+x) dx.$ (ι) $I = \int x^2 \ln x dx.$

(ια) $I = \int \frac{\ln x}{x^2} dx.$ (ιβ) $I = \int \sin(\ln x) dx.$

(ιγ) $I = \int \tan^{-1} 2x dx.$ (ιδ) $I = \int x \tan^{-1} x dx.$

(2) Να επιβεβαιωθούν τα ολοκληρώματα της άσκησης (1) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(γ) $-(\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{9}x + \frac{2}{27})e^{-3x}.$ (ε) $2x\sin x + 2\cos x.$

(στ) $(2 - x^2)\cos x + 2x\sin x.$ (ζ) $-\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x).$

(η) $\frac{1}{5}e^{2x}(2\sin x - \cos x).$ (θ) $(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2})\ln(1+x) - \frac{1}{4}(x-1)^2.$

(ια) $-\frac{1}{x}\ln x - \frac{1}{x}.$ (ιβ) $\frac{1}{2}x[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)].$

(ιδ) $\frac{1}{2}(1+x^2)\tan^{-1} x - \frac{1}{2}x.$

5.5. Αναγωγικοί τύποι

Ολοκληρώματα της μορφής $\int x^n e^x dx$, $\int x^n \cos x dx$, $\int x^n \sin x dx$ (για θετικούς ακέραιους n) μπορούν να λυθούν διά μέσου αναγωγικών τύπων.

Παράδειγμα 5.5.1: (α) Να παραχθεί ένας αναγωγικός τύπος για το ολοκλήρωμα $\int x^n e^x dx$.
(β) Επομένως, να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $\int x^3 e^x dx$.

Λύση:
(α) Έστω $I_n = \int x^n e^x dx$.

Εφαρμόζουμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες για το I_n ως εξής.

Έστω $u = x^n \Rightarrow u' = nx^{n-1}$,
$v' = e^x \Rightarrow v = e^x$.

Άρα,

$$I_n = \int x^n e^x dx = x^n e^x - n\int x^{n-1} e^x dx$$

ή

$$I_n = x^n e^x - nI_{n-1} \qquad \text{(αναγωγικός τύπος).} \quad \ldots(*)$$

(β) Τώρα, προφανώς

$$\int x^3 e^x dx = I_3$$

και (χρησιμοποιώντας τον αναγωγικό τύπο * παραπάνω), παίρνουμε

$$I_3 = x^3 e^x - 3I_2,$$

όπου

$$I_2 = x^2 e^x - 2I_1,$$

$$I_1 = xe^x - I_0$$

και

$$I_0 = \int e^x dx = e^x + C.$$

Επομένως, με ανάδρομη αντικατάσταση, παίρνουμε

$$\begin{aligned} I_3 &= x^3 e^x - 3I_2 \\ &= x^3 e^x - 3(x^2 e^x - 2I_1) \\ &= x^3 e^x - 3[x^2 e^x - 2(xe^x - I_0)] \\ &= x^3 e^x - 3[x^2 e^x - 2(xe^x - e^x + C)] \\ &= x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6xe^x - 6e^x + C. \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.5.

(1)(α) Να παραχθεί ένας αναγωγικός τύπος για το ολοκλήρωμα $\int x^n e^{ax} dx$ (όπου a σταθερά).

(β) Επομένως, να υπολογισθεί το $\int x^2 e^{-2x} dx$.

(2)(α) Να παραχθεί ένας αναγωγικός τύπος για το ολοκλήρωμα $\int x^n \cos ax dx$ (όπου a σταθερά).

(β) Επομένως, να υπολογισθεί το $\int (x^3 + 2)\cos 6x dx$.

(3)(α) Να παραχθεί ένας αναγωγικός τύπος για το ολοκλήρωμα $\int \ln^n x dx$.

(β) Επομένως, να υπολογισθεί το $\int \ln^4 x dx$.

(4)(α) Να παραχθεί ένας αναγωγικός τύπος για το ολοκλήρωμα $\int \frac{1}{(a^2 + x^2)^n} dx$.

(β) Επομένως, να υπολογισθεί το $\int \frac{1}{(a^2 + x^2)^4} dx$.

(5) Έστω ότι $I_n = \int \tan^n x dx$.

(α) Να δειχθεί ότι $I_n = \frac{1}{n-1}\tan^{n-1} x - I_{n-2}$.

(β) Επομένως, να υπολογισθεί το $\int \tan^3 x dx$.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(β) $(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4})e^{-2x}$.

(2)(α) $I_n = \frac{1}{a}x^n \sin ax + \frac{nx^{n-1}}{a^2}\cos ax - \frac{n(n-1)}{a^2} I_{n-2}$.

(3)(α) $I_n = x\ln^n x - nI_{n-1}$, (β) $I_4 = x\ln^4 x - 4x\ln^3 x + 12x\ln^2 x - 24x\ln x + 24x$.

(5)(β) $I_3 = \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\sec x|$.

5.6. Ολοκλήρωση με τριγωνομετρικές αντικαταστάσεις

Ολοκληρώματα που περιέχουν παραστάσεις της μορφής $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ και $\sqrt{x^2 - a^2}$ (για $a > 0$) μπορούν συχνά να βρεθούν κάνοντας κατάλληλες αντικαταστάσεις που περιέχουν τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

Γενικώς, κάποιος μπορεί να ακολουθήσει τους ακόλουθους κανόνες:

(Τ1) Για τις περιπτώσεις $\sqrt{a^2 - x^2}$, χρησιμοποιείται η αντικατάσταση $x = a\cos\theta$ (ή $x = a\sin\theta$) (και γίνεται χρήση της ταυτότητας $\sin^2\theta \equiv 1 - \cos^2\theta$).

(Τ2) Για τις περιπτώσεις $\sqrt{a^2 + x^2}$, χρησιμοποιείται η αντικατάσταση $x = a\tan\theta$ (και γίνεται χρήση της ταυτότητας $\tan^2\theta + 1 \equiv \sec^2\theta$).

(Τ3) Για τις περιπτώσεις $\sqrt{x^2 - a^2}$, χρησιμοποιείται η αντικατάσταση $x = a\sec\theta$ (και γίνεται χρήση της ταυτότητας $\sec^2\theta - 1 \equiv \tan^2\theta$).

Παράδειγμα 5.6.1: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $I = \int \frac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}} dx$ κάνοντας μιαν κατάλληλη τριγωνομετρική αντικατάσταση.

Λύση:
Ξεκάθαρα είναι η περίπτωση (Τ1) παραπάνω. Έτσι,

$$\text{θέτουμε} \quad x = 3\sin\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{d\theta} = 3\cos\theta \quad \Leftrightarrow \quad dx = 3\cos\theta d\theta. \qquad \ldots(*).$$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\begin{aligned} I = \int \frac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}} dx &= \int \frac{9\sin^2\theta}{\sqrt{9 - 9\sin^2\theta}} 3\cos\theta d\theta \\ &= \int \frac{9\sin^2\theta}{\sqrt{9(1 - \sin^2\theta)}} 3\cos\theta d\theta = \int \frac{9\sin^2\theta}{\sqrt{9\cos^2\theta}} 3\cos\theta d\theta \\ &\qquad\qquad (\cos^2\theta \equiv 1 - \sin^2\theta) \\ &= \int 9\sin^2\theta d\theta \\ &= \frac{9}{2}\theta - \frac{9}{4}\sin 2\theta + C \qquad (\text{άσκηση}) \\ &= \frac{9}{2}\sin^{-1}\frac{x}{3} - \frac{9}{2}\sin\theta\cos\theta + C \\ &\qquad\qquad (\sin 2\theta \equiv 2\sin\theta\cos\theta) \\ &= \frac{9}{2}\sin^{-1}\frac{x}{3} - \frac{9}{2}\left(\frac{x}{3}\right)\left(1 - \frac{x^2}{9}\right)^{1/2} + C \\ &\qquad\qquad (\cos\theta \equiv (1 - \sin^2\theta)^{1/2},\ \sin\theta = \frac{x}{3}). \end{aligned}$$

Παράδειγμα 5.6.2: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $I = \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx$ κάνοντας μιαν κατάλληλη τριγωνομετρική αντικατάσταση.

Λύση:
Ξεκάθαρα είναι η περίπτωση (Τ2) παραπάνω. Έτσι,

θέτουμε $x = a\tan\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{d\theta} = a\sec^2\theta \quad \Leftrightarrow \quad dx = a\sec^2\theta d\theta.$ …(*)

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \mathrm{I} = \int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}dx &= \int \frac{1}{\sqrt{a^2\tan^2\theta + a^2}} a\sec^2\theta d\theta \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{a^2(\tan^2\theta+1)}} a\sec^2\theta d\theta = \int \frac{1}{\sqrt{a^2\sec^2\theta}} a\sec^2\theta d\theta \\ & \qquad\qquad (\tan^2\theta + 1 \equiv \sec^2\theta) \\ &= \int \sec\theta d\theta \\ &= \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C \qquad (\underline{\text{άσκηση}}) \\ &= \ln|(\tan^2\theta+1)^{1/2} + \tan\theta| + C \\ & \qquad\qquad (\tan^2\theta + 1 \equiv \sec^2\theta) \\ &= \ln|(\frac{x^2}{a^2}+1)^{1/2} + \frac{x}{a}| + C \qquad (\tan\theta = \frac{x}{a}). \end{aligned}$$

<u>Παράδειγμα 5.6.3</u>: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{\sqrt{x^2-25}}{x}dx$ κάνοντας μιαν κατάλληλη τριγωνομετρική αντικατάσταση.

Λύση:
Ξεκάθαρα είναι η περίπτωση (Τ3) παραπάνω. Έτσι,

θέτουμε $x = 5\sec\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{d\theta} = 5\sec\theta\tan\theta \quad \Leftrightarrow \quad dx = 5\sec\theta\tan\theta d\theta.$ …(*)

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \mathrm{I} = \int \frac{\sqrt{x^2-25}}{x}dx &= \int \frac{\sqrt{25\sec^2\theta - 25}}{5\sec\theta} 5\sec\theta\tan\theta d\theta \\ &= \int \sqrt{25(\sec^2\theta - 1)}\tan\theta d\theta \\ &= 5\int \tan^2\theta d\theta = 5\int(\sec^2\theta - 1)d\theta \\ & \qquad\qquad (\sec^2\theta - 1 \equiv \tan^2\theta) \\ &= 5\tan\theta - 5\theta + C \\ &= 5(\sec^2\theta - 1)^{1/2} - 5\sec^{-1}\frac{x}{5} + C \\ &= 5(\frac{x^2}{25}-1)^{1/2} - 5\sec^{-1}\frac{x}{5} + C. \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.6.

(1) Να υπολογισθεί το κάθε ολοκλήρωμα παρακάτω κάνοντας μιαν κατάλληλη τριγωνομετρική αντικατάσταση.

(α) $\mathrm{I} = \int \frac{1}{(4+x^2)^2}\,dx.$ (β) $\mathrm{I} = \int \frac{1}{x^2\sqrt{16-x^2}}\,dx.$

(γ) $\mathrm{I} = \int \frac{1}{(1-x^2)^{3/2}}\,dx.$ (δ) $\mathrm{I} = \int \frac{1}{x^2\sqrt{4x^2-9}}\,dx.$

(ε) $\mathrm{I} = \int \frac{2x^2}{\sqrt{9+x^2}}\,dx.$ (στ) $\int \frac{\sqrt{3x^2-9}}{2x}\,dx.$

(2) Να επιβεβαιωθούν τα ολοκληρώματα της άσκησης (1) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) $\frac{1}{32}\sin 2\theta + \frac{1}{16}\theta + C = \ldots,$ (β) $-\frac{1}{16}\cot\theta + C = \ldots.$

5.7. Ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων των sin*x* και cos*x*

Παράδειγμα 5.7.1: Να βρεθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{1}{1+\cos x}\,dx.$

Λύση:

Μπορεί να δειχθεί ότι αν θέσουμε $t = \tan\frac{x}{2},$ (5.4α)

τότε

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \text{και} \quad dx = \frac{2}{1+t^2}\,dt. \tag{5.4β}$$

Επομένως, αντικαθιστώντας την (5.4) στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int \frac{1}{1+\cos x}\,dx = \int \frac{1}{1+\frac{1-t^2}{1+t^2}}\left(\frac{2}{1+t^2}\right)dt$$

$$= \int dt \; = t + C = \tan\frac{x}{2} + C.$$

Γενικώς, ολοκληρώματα που περιέχουν ρητές συναρτήσεις των sin*x* και cos*x*, όπως για παράδειγμα,

$$\frac{\sin x + \cos^2 x}{\sin x + \cos x}, \quad \frac{2\sin^3 x}{1 + 4\sin x - 3\cos^2 x}, \quad \ldots$$

μπορούν να βρεθούν με τη χρήση της αντικατάστασης (5.4) παραπάνω.

Παράδειγμα 5.7.2: Να βρεθεί το ολοκλήρωμα $I = \int \frac{1}{1+2\sin x}dx$ κάνοντας την κατάλληλη αντικατάσταση.

Λύση:
Αντικαθιστώντας τις

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \qquad \text{και} \qquad dx = \frac{2}{1+t^2}dt \qquad (\text{όπου } t = \tan\frac{x}{2})$$

στο I, παίρνουμε

$$\begin{aligned} I = \int \frac{1}{1+2\sin x}dx &= \int \frac{1}{1+2(\frac{2t}{1+t^2})}(\frac{2}{1+t^2})dt \\ &= \int \frac{2}{1+t^2+4t}dt = \int \frac{2}{(t+2)^2-3}dt \\ &= \int \frac{2}{(t+2-\sqrt{3})(t+2+\sqrt{3})}dt = \int (\frac{1/\sqrt{3}}{t+2-\sqrt{3}} - \frac{1/\sqrt{3}}{t+2+\sqrt{3}})dt \\ &\qquad\qquad (\text{μερικά κλάσματα - άσκηση}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}(\ln|t+2-\sqrt{3}| - \ln|t+2+\sqrt{3}|) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}(\ln|\tan\frac{x}{2}+2-\sqrt{3}| - \ln|\tan\frac{x}{2}+2+\sqrt{3}|) + C. \end{aligned}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.7.
(1) Να βρεθεί το κάθε ολοκλήρωμα παρακάτω κάνοντας την κατάλληλη αντικατάσταση.

(α) $I = \int \frac{1}{2+\sin x}dx.$ (β) $I = \int \frac{1}{1+\sin x+\cos x}dx.$

(γ) $I = \int \frac{2\sin x}{1+\sin^2 x}dx.$ (δ) $I = \int \frac{1}{1-\sin x+\cos x}dx.$

(2) Να επιβεβαιωθούν τα ολοκληρώματα της άσκησης (1) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

5.8. Ολοκλήρωση με τη χρήση πινάκων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.8.
(1) Να κατασκευασθεί ένα 'διάγραμμα ροής' αποτελούμενο από μιαν ακολουθία τύπων (από τους πίνακες ολοκλήρωσης), οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του κάθε ολοκληρώματος παρακάτω.

(α) $\int \frac{1}{3+x^2}dx.$ (β) $\int \frac{1}{9-x^2}dx.$ (γ) $\int \frac{1}{(x^2-4)^3}dx.$

(δ) $\int x^3(1+x)^4dx.$ (ε) $\int \frac{1}{x(2+3x)}dx.$ (στ) $\int \frac{x}{(4x^2-9)^2}dx.$

(ζ) $\int \frac{3x+2}{(5x+3)^2}dx.$ (η) $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2+4x+13}}dx.$ (θ) $\int \frac{1}{(x^2+2x+2)^2}dx.$

(ι) $\int \sin^5 3x dx.$ (ια) $\int \sin^4 x \cos^3 x dx.$ (ιβ) $\int \frac{\cos x}{x^3}dx.$

(ιγ) $\int x^2 \sec^{-1} x dx.$ (ιδ) $\int \ln^3 x dx.$ (ιε) $\int e^x \cos^4 2x dx.$

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.

(1) Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα.

(α) $\int (x+3)^5 dx;$ (β) $\int (2x-5)^{-2} dx;$ (γ) $\int (1-\frac{2}{x})dx;$

(δ) $\int (3\sin 3x + 2\cos 2x)dx;$ (ε) $\int (2\sec 5x \tan 5x - 3\sec^2 2x)dx;$

(στ) $\int (e^{4x} + e^{2x-3})dx;$ (ζ) $\int e^x (1+e^x)dx.$

(2) Να βρεθεί το κάθε ολοκλήρωμα παρακάτω με τη αντικατάσταση.

(α) $\int 5y(3y^2+1)^{-1/2} dy;$ (β) $\int e^{-\sin x} \cos x dx;$ (γ) $\int \cos^5 x \sin x dx;$

(δ) $\int \sin^4 2x \cos 2x dx;$ (ε) $\int \frac{1}{x^2+4x+5}dx;$ (στ) $\int \frac{1}{2x^2+4x+3}dx;$

(ζ) $\int \frac{1}{3x^2+3x+2}dx;$ (η) $\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx;$

(θ) $\int \frac{1}{\sqrt{6x-x^2}}dx;$ (ι) $\int \frac{1}{(x+5)\sqrt{x^2+10x}}dx.$

(3) Να βρεθεί το κάθε ολοκλήρωμα παρακάτω με τη χρήση μερικών κλασμάτων.

(α) $\int \frac{3x-1}{(x-2)(x+5)}dx;$ (β) $\int \frac{1}{x^2+3x-4}dx;$ (γ) $\int \frac{1}{x^2+9x+8}dx;$

(δ) $\int \frac{x}{x^2-5x+6}dx;$ (ε) $\int \frac{2x}{(x-1)(x^2+5)}dx;$ (στ) $\int \frac{2x^2-1}{(4x-1)(x^2+1)}dx;$

(ζ) $\int \frac{1}{x^3-x}dx;$ (η) $\int \frac{x^2+3x-4}{x^4-2^4}dx.$

(4) Να βρεθεί το κάθε ολοκλήρωμα παρακάτω με ολοκλήρωση κατά παράγοντες.

(α) $\int (x+3)e^{4x}dx;$ (β) $\int x^2 \cos 2x dx;$

(γ) $\int e^{2x} \cos x dx;$ (δ) $\int x^2 \tan^{-1} x dx.$

(5) Να κατασκευασθεί ένα 'διάγραμμα ροής' αποτελούμενο από μιαν ακολουθία τύπων (από τους πίνακες ολοκλήρωσης), οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του κάθε ολοκληρώματος παρακάτω.

(α) $\int \frac{1}{(1+8x^3)^2}dx;$ (β) $\int \frac{1}{(8-x^3)^2}dx;$ (γ) $\int \frac{\sqrt{x^2+2x+1}}{x}dx;$

(δ) $\int \frac{1}{x^2\sqrt{(x^2-1)^3}}dx;$ (ε) $\int \sin^6 3x dx;$ (στ) $\int \sin^4 x \cos^2 x dx;$

(ζ) $\int \frac{\sin^4 x}{\cos^3 x} dx$; (η) $\int \frac{1}{\sin^5 2x \cos^7 2x} dx$; (ι) $\int \sin 3x \cos 5x dx$;

(ια) $\int x^5 \sin^{-1} x dx$; (ιβ) $\int x^2 \sinh x dx$; (ιγ) $\int x^2 \ln(x^2 - 1) dx$;

(ιδ) $\int \frac{1}{(1-\cos 2x)^2} dx$; (ιε) $\int \tan^5 x dx$.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.

Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα.

(1) $\int (x^2 - 2x + 1) dx$. (2) $\int (3x^4 - 4x^3) dx$. (3) $\int (\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} - x) dx$.

(4) $\int (\frac{4}{2x^5} + \frac{1}{\sqrt{x}}) dx$. (5) $\int \frac{2}{\sqrt[3]{x}} dx$. (6) $\int (\frac{1}{\sqrt{x^3}} + \frac{2}{\sqrt[3]{x^2}}) dx$.

(7) $\int (\frac{3}{\sqrt{2x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{2x^2}}) dx$. (8) $\int (4x^3 - \frac{2}{x^2} + \frac{4}{\sqrt[3]{x}}) dx$. (9) $\int (\frac{5}{x^4} - 2x^4 + 3) dx$.

(10) $\int \frac{1}{3x} dx$. (11) $\int (\frac{3}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{a}{x}) dx$. (12) $\int (\frac{1}{x+1} + \frac{1}{2x+1} + \frac{1}{1-2x}) dx$.

(13) $\int (e^x + e^{3x} - 2e^{4x}) dx$. (14) $\int (e^{-4x} - \frac{2}{x-1} + 4e^{-3x}) dx$. (15) $\int \sin x dx$.

(16) $\int \cos x dx$. (17) $\int \cos 2x dx$. (18) $\int (\sin 3x + \cos 2x) dx$.

(19) $\int \cos(4x - 3) dx$. (20) $\int 3\sin(3 - 2x) dx$. (21) $\int (4\cos(1 - 3x) + 2\sin 5x) dx$.

(22) $\int \sec^2 x dx$. (23) $\int \sec^2 4x dx$. (24) $\int \sec^2 (4x - 1) dx$.

(25) $\int \frac{1}{x^2 + 1} dx$. (26) $\int \frac{3}{4x^2 + 1} dx$. (27) $\int \frac{1}{9x^2 + 1} dx$.

(28) $\int \frac{4}{(2x+5)^2 + 1} dx$. (29) $\int \frac{5}{(3x-1)^2 + 1} dx$. (30) $\int \frac{1}{(2-3x)^2 + 1} dx$.

(31) $\int (\frac{4}{3x} - e^{2x} + \cos 4x) dx$. (32) $\int (3\sec^2 5x - \frac{4}{3x^2} + \sin 3x) dx$. (33) $\int (\frac{2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2}) dx$.

(34) $\int (\frac{4}{\sqrt[3]{x+4}} - \frac{2}{(x+1)^3}) dx$. (35) $\int (\frac{3}{2-3x} + \frac{2}{(2-3x)^3}) dx$. (36) $\int (\frac{5}{\sqrt[4]{x^3}} + \frac{4}{(2-x)^3}) dx$.

(37) $\int \cos(4x - 3) dx$. (38) $\int (e^{3x-1} + 2e^{2-3x}) dx$. (39) $\int \sin(3x - 4) dx$.

(40) $\int (3e^{-2x} - \cos 3x) dx$. (41) $\int [\frac{5}{\sqrt[4]{x-2}} + \sec^2 (5x + 1)] dx$. (42) $\int (4x - 2)^5 dx$.

(43) $\int (2 - 3x)^4 dx$. (44) $\int (\frac{1}{\sqrt{2-3x}} + e^{2-3x}) dx$. (45) $\int \frac{1}{2} x dx$.

(46) $\int (3x - 1) dx$. (47) $\int (1 - 2x)^3 dx$. (48) $\int \sqrt[3]{1-2x} dx$.

(49) $\int \frac{1}{1-2x} dx$. (50) $\int e^{1-2x} dx$. (51) $\int \frac{x}{2x^2 - 3} dx$.

(52) $\int \frac{x}{(2x^2 - 3)^4} dx$. (53) $\int \frac{x}{\sqrt[3]{1-2x^2}} dx$. (54) $\int \frac{x^2}{1-3x^3} dx$.

(55) $\int x^2 e^{2-x^3}\,dx.$ (56) $\int x^3 \sin(x^4-1)\,dx.$ (57) $\int \frac{\sec^2 x}{1+\tan x}dx.$

(58) $\int \frac{\cos x}{\sin^4 x}dx.$ (59) $\int \tan 2x dx.$ (60) $\int \frac{x+1}{x^2+4}dx.$

(61) $\int \frac{\ln^3 x}{x}dx.$ (62) $\int \frac{\sqrt{4+\ln x}}{x}dx.$ (63) $\int \frac{1}{x\sqrt{1-\ln x}}dx.$

(64) $\int e^{\cos 2x}\sin 2x dx.$ (65) $\int \frac{x^2}{x+1}dx.$ (66) $\int \frac{1}{(x-2)^2+1}dx.$

(67) $\int \frac{1}{(x+1)^2+1}dx.$ (68) $\int \frac{1}{(2x-3)^2+4}dx.$ (69) $\int \frac{1}{x^2+4x+5}dx.$

(70) $\int \frac{1}{x^2-6x+18}dx.$ (71) $\int \frac{2x}{x^2-4x+13}dx.$ (72) $\int \frac{2x-1}{4x^2-4x+10}dx.$

(73) $\int 3x^2(x^3+2)^2\,dx.$ (74) $\int \frac{3x^2}{(x^3+2)^4}dx.$ (75) $\int 3x\sqrt{1-2x^2}\,dx.$

(76) $\int \frac{e^{1/x}}{x^2}dx.$ (77) $\int \sqrt{x^2-2x^4}\,dx.$ (78) $\int \frac{(1+x)^2}{\sqrt{x}}dx.$

(79) $\int \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}dx.$ (80) $\int \frac{2x+3}{9x^2-12x+8}dx.$ (81) $\int \frac{x+1}{x^2-4x+8}dx.$ (82) $\int \frac{x}{x^4+16}dx.$

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(45) $\frac{1}{2}x^2.$ (46) $\frac{1}{6}(3x-1)^2.$ (47) $-\frac{1}{8}(1-2x)^4.$

(48) $-\frac{3}{8}\sqrt[3]{(1-2x)^4}.$ (49) $-\frac{1}{2}\ln(1-2x).$ (50) $-\frac{1}{2}e^{1-2x}.$

(51) $\frac{1}{4}\ln(2x^2-3).$ (52) $-\frac{1}{12}\frac{1}{(2x^2-3)^3}.$ (53) $-\frac{3}{8}\frac{1}{\sqrt[3]{(1-2x^2)^2}}.$

(54) $-\frac{1}{9}\ln(1-3x)^3.$ (55) $-\frac{1}{3}e^{2-x^3}.$ (56) $-\frac{1}{4}\cos(x^4-1).$

(57) $\ln|1+\tan x|.$ (58) $-\frac{1}{3\sin^3 x}.$ (59) $-\frac{1}{2}\ln|\cos x|.$

(60) $\frac{1}{2}\ln(x^2+4)+\frac{1}{2}\tan^{-1}(\frac{x}{2}).$ (61) $\frac{1}{4}\ln^4 x.$ (62) $\frac{2}{3}(4+\ln x)^{3/2}.$

(63) $-2\sqrt{1-\ln x}.$ (64) $-\frac{1}{2}e^{\cos 2x}.$ (65) $\frac{1}{2}(x-1)^2+\ln|x+1|.$

(66) $\tan^{-1}(x-2).$ (67) $\frac{1}{2}\tan^{-1}(\frac{x+1}{2}).$ (68) $\frac{1}{4}\tan^{-1}(\frac{2x-3}{2}).$

(69) $\tan^{-1}(x+2).$ (70) $\frac{1}{3}\tan^{-1}(\frac{x-3}{3}).$ (71) $\ln|x^2-4x+13|+\frac{4}{3}\tan^{-1}(\frac{x-2}{3}).$

(72) $\frac{1}{4}\ln|4x^2-4x+10|.$ (73) $\frac{1}{3}(x^3+2).$ (74) $-\frac{1}{3}\frac{1}{(x^3+2)^3}.$

(75) $-\frac{1}{2}(1-2x^2)^{3/2}.$ (76) $-e^{1/x}.$ (77) $-\frac{1}{3}(1-2x^2)^{3/2}.$

(78) $2\sqrt{x}+\frac{3}{4}\sqrt{x^3}+\frac{2}{5}\sqrt[5]{x^2}$.

(79) $x+\frac{1}{x+1}$.

(80) $\ln|9x^2-12x+8|+\frac{78}{27}\tan^{-1}(\frac{3x-2}{2})$.

(81) $\frac{1}{2}\ln|x^2-4x+8|+\frac{3}{2}\tan^{-1}(\frac{x-2}{2})$.

(82) $\frac{1}{8}\tan^{-1}(\frac{x^2}{4})$.